

SỔ TAY TẬP HUẤN

Kỹ năng giảng dạy trực quan với Máy chiếu & Máy tính bảng

Hướng dẫn tích hợp thiết bị số vào bài giảng lớp 4, lớp 5 và quản lý lớp học hiệu quả.

Đối tượng: Thầy/cô đứng lớp tại điểm trường

Lớp 4 – Lớp 5

Dạy học trực quan

Quản lý lớp học

Xử lý sự cố cơ bản

Mục lục

Sổ tay được chia thành 7 phần ngắn, đọc tới đâu dùng được tới đó. Phần phụ lục cuối có checklist in rời để dán ở lớp.

01 Vì sao dạy học trực quan?

Giá trị của hình ảnh, video và thiết bị số với học sinh lớp 4–5

02 Làm quen thiết bị

Máy chiếu & máy tính bảng – bộ phận, kết nối, kiểm tra trước giờ học

03 Nguyên tắc thiết kế bài giảng trực quan

7 quy tắc vàng để slide/hình ảnh dễ nhìn, dễ hiểu

04 5 hoạt động mẫu tích hợp thiết bị

Toán, Tiếng Việt, Tự nhiên & Xã hội – kèm các bước cụ thể

05 Quản lý lớp học khi dùng thiết bị

Giữ trật tự, chia nhóm máy tính bảng, giữ sự chú ý

06 Xử lý sự cố nhanh

Máy chiếu không lên hình, mất tiếng, hết pin, mất điện

07 An toàn & bảo quản thiết bị

Dùng bền, cất đúng cách, an toàn cho học sinh

PL Phụ lục

Checklist trước giờ học · Mẫu nội quy lớp · Bảng phân công nhóm

Đôi lời trước khi bắt đầu

Thiết bị số không thay thế thầy cô. Nó chỉ là một **chiếc kính lúp**: giúp phóng to những điều mắt thường khó thấy, làm bài học sống động hơn. Người làm cho bài học hay vẫn là thầy cô.

Sổ tay này được viết cho thầy/cô đang trực tiếp đứng lớp tại điểm trường, không yêu cầu kiến thức công nghệ trước đó. Mọi thao tác đều được mô tả từng bước, kèm cách xử lý khi có sự cố. Thầy cô có thể đọc lướt toàn bộ trong khoảng 18 phút, hoặc mở đúng phần cần dùng.

CÁCH DÙNG HIỆU QUẢ NHẤT

Đọc Phần 1–3 một lần để nắm tinh thần. In **trang Phụ lục** ra, dán cạnh bàn giáo viên. Mỗi khi chuẩn bị tiết có dùng thiết bị, soát lại checklist 6 dòng – chỉ mất 2 phút nhưng tránh được 90% sự cố giữa giờ.

01 Vì sao dạy học trực quan?

Hiểu giá trị thật của thiết bị để dùng đúng lúc, đúng chỗ – không lạm dụng.

Học sinh lớp 4–5 đang ở giai đoạn **tư duy cụ thể**: các em hiểu nhanh hơn rất nhiều khi được *nhìn thấy* thay vì chỉ nghe mô tả. Một đoạn video 30 giây về vòng tuần hoàn của nước có thể tiết kiệm cho thầy cô năm phút giảng giải và để lại ấn tượng lâu hơn.

3×

khả năng ghi nhớ tăng khi kết hợp hình ảnh với lời nói, so với chỉ nghe

<6

số dòng chữ tối đa nên có trên một màn hình chiếu

2'

thời gian kiểm tra thiết bị trước giờ học để tránh sự cố

Thiết bị số giúp được gì trong lớp ghép, lớp đông?

Cho cả lớp cùng nhìn một thứ

Thay vì chuyền tay một bức tranh nhỏ, máy chiếu cho 30 em cùng quan sát một lúc – tiết kiệm thời gian, giữ nhịp lớp.

Đưa thế giới vào lớp

Biển, núi lửa, cơ thể người, thí nghiệm nguy hiểm... những thứ không thể mang đến lớp đều có thể chiếu lên màn hình.

Cho học sinh được chạm

Máy tính bảng biến học sinh từ người ngồi nghe thành người thao tác: kéo-thả, tô màu, làm bài tập tương tác.

Lặp lại không biết mệt

Một đoạn phát âm, một bước giải toán có thể chiếu lại nhiều lần cho đến khi cả lớp hiểu, mà thầy cô không phải nói lại.

DỪNG ĐÚNG LIỀU

Thiết bị là gia vị, không phải món chính. Một tiết học hay vẫn cần thầy cô đặt câu hỏi, cho học sinh nói, viết, làm. Nếu cả tiết chỉ ngồi xem màn hình, học sinh sẽ thụ động. **Nguyên tắc: mỗi lần chiếu xong, luôn có một việc để học sinh LÀM.**

NÊN DỪNG THIẾT BỊ KHI...

- Cần cho cả lớp cùng quan sát một hình/video
- Khái niệm trừu tượng cần minh hoạ (chu trình, bản đồ)
- Muốn học sinh thao tác, luyện tập tương tác
- Cần phát âm mẫu chuẩn (Tiếng Việt, ngoại ngữ)

KHÔNG CẦN THIẾT BỊ KHI...

- Nội dung đơn giản, bảng đen là đủ
- Học sinh cần viết, tính, thảo luận nhóm
- Chỉ để "cho có công nghệ" mà không phục vụ bài
- Thiết bị trục trặc – đừng để cả lớp chờ, chuyển sang bảng

02 Làm quen thiết bị

Nhận biết bộ phận, kết nối cơ bản và kiểm tra trước giờ học.

A · Máy chiếu (Projector)

Máy chiếu nhận hình từ một nguồn (laptop, điện thoại, USB) và phóng to lên tường hoặc màn chiếu. Thầy cô chỉ cần nắm 3 phần: **nguồn điện – dây tín hiệu – ống kính.**

Bộ phận	Công dụng & lưu ý
Nút nguồn	Bật/tắt máy. Sau khi tắt, chờ quạt chạy hết (1–2 phút) rồi mới rút điện, nếu không bóng đèn nhanh hỏng.
Cổng HDMI / VGA	Cắm dây tín hiệu từ laptop vào đây. HDMI (đầu dẹt) truyền cả hình lẫn tiếng; VGA (đầu xanh, có ốc vặn) chỉ truyền hình.
Vòng lấy nét (Focus)	Xoay nhẹ để chữ trên màn hết mờ, sắc nét.
Vòng phóng to (Zoom)	Chỉnh hình to/nhỏ cho vừa khung tường mà không cần xô dịch máy.
Nút Source / Input	Khi cắm dây mà không thấy hình, bấm nút này để máy chuyển sang đúng cổng (HDMI/VGA) đang dùng.

Kết nối máy chiếu với laptop – 4 bước

1 Cắm điện & bật máy chiếu

Đợi đèn báo chuyển sang xanh và xuất hiện màn hình chờ.

2 Nối dây HDMI giữa laptop và máy chiếu

Cắm chắc hai đầu. Nếu laptop không có cổng HDMI, dùng đầu chuyển (adapter).

3 Bật chế độ trình chiếu trên laptop

Nhấn tổ hợp phím **Windows + P**, chọn **"Duplicate / Nhân bản"** để màn laptop và màn chiếu giống nhau.

4 Lấy nét & căn khung

Xoay vòng Focus cho rõ chữ, vòng Zoom cho vừa tường. Xong là sẵn sàng dạy.

MẸO NHỚ NHANH

Cắm dây mà màn chiếu vẫn xanh/đen: thử lần lượt **(1)** bấm nút **Source** trên máy chiếu → **(2)** nhấn lại **Windows + P** chọn Duplicate → **(3)** rút cắm lại dây HDMI. Một trong ba thao tác này xử lý được hầu hết trường hợp.

B · Máy tính bảng (Tablet)

Máy tính bảng dùng cho học sinh thao tác trực tiếp: làm bài tập tương tác, xem hình, ghi âm, chụp ảnh sản phẩm. Vì học sinh cầm trực tiếp nên kỷ luật sử dụng rất quan trọng (xem Phần 5).

Cần kiểm tra	Vì sao
Mức pin	Sạc đủ $\geq 80\%$ trước buổi học. Một máy hết pin giữa giờ làm gián đoạn cả nhóm.
Âm lượng & khoá xoay màn hình	Chỉnh sẵn âm lượng vừa phải; bật khoá xoay để màn hình không tự lật khi các em cầm nghiêng.
Ứng dụng đã mở sẵn	Mở sẵn đúng app/bài cần dùng trước khi phát máy cho học sinh, tránh các em bấm lung tung.
Đánh số máy	Dán số 1–10 lên mặt sau mỗi máy để phân công, điểm danh và phát hiện thiếu nhanh.

03 Nguyên tắc thiết kế bài giảng trực quan

7 quy tắc giúp mọi thứ chiếu lên đều dễ nhìn từ cuối lớp.

Một slide tốt là slide mà **em ngồi bàn cuối cũng đọc được trong 5 giây**. Nếu phải nheo mắt hay đọc lâu, slide đó cần làm lại.

#	Quy tắc	Áp dụng cụ thể
1	Chữ to, ít chữ	Cỡ chữ tối thiểu 28–32. Tối đa 6 dòng/màn, mỗi dòng tối đa 6 từ (quy tắc 6×6).
2	Tương phản mạnh	Chữ đậm trên nền sáng (đen/xanh đậm trên trắng). Tránh chữ vàng nhạt trên nền trắng – gần như vô hình khi chiếu.
3	Một ý / một màn	Mỗi màn hình chỉ trình bày một ý chính. Cần ý mới thì sang màn mới.
4	Hình lớn hơn chữ	Ưu tiên hình minh họa chiếm phần lớn diện tích; chữ chỉ là chú thích ngắn.
5	Font dễ đọc	Dùng font không chân (Arial, Be Vietnam Pro). Tránh font viết tay, font điệu khó đọc.
6	Nhất quán màu sắc	Chọn 2–3 màu chủ đạo cho cả bài. Quá nhiều màu làm rối mắt, mất tập trung.
7	Khoảng trống là bạn	Đừng nhồi kín màn hình. Để khoảng trống quanh nội dung cho mắt nghỉ.

SLIDE TỐT

- Tiêu đề lớn + 1 hình minh họa to
- 3–4 gạch đầu dòng ngắn
- Chữ đen/xanh đậm trên nền trắng
- Đủ khoảng trống, nhìn thoáng

SLIDE CẦN TRÁNH

- Cả đoạn văn dài chép nguyên từ SGK
- 5–6 màu lòe loẹt, hình nền rối
- Chữ nhỏ, sát mép, kín màn hình
- Hiệu ứng bay nhảy gây xao nhãng

NGUYÊN TẮC

"Nếu thầy cô phải nói 'các em nhìn cho kỹ vào dòng chữ nhỏ này nhé' – thì dòng chữ đó đang quá nhỏ. Hãy làm nó to lên."

– Nguyên tắc số 1 của dạy học trực quan

04 5 hoạt động mẫu tích hợp thiết bị

Áp dụng ngay cho lớp 4–5, không cần chuẩn bị phức tạp.

1. Toán – "Phân số sống động" (Máy chiếu)

Mục tiêu: Học sinh hình dung phân số bằng hình ảnh thay vì con số khô khan.

- 1 Chiếu hình một **chiếc bánh tròn chia 4 phần**, tô màu 1 phần. Hỏi: "Phần tô màu là bao nhiêu cái bánh?"
- 2 Tô thêm 1 phần. Cả lớp đọc to: "Bây giờ là 2 phần 4". Liên hệ với 1 phần 2.
- 3 **Học sinh làm:** Phát phiếu, mỗi em tự vẽ và tô một phân số do thầy cô đọc. Vài em lên bảng trình bày.

2. Tiếng Việt – "Nghe và đọc đúng" (Máy chiếu + loa)

Mục tiêu: Sửa phát âm, đặc biệt hữu ích ở vùng có tiếng địa phương khác chuẩn.

- 1 Chiếu một đoạn thơ/văn ngắn, mở audio đọc mẫu chuẩn cho cả lớp nghe 1 lần.
- 2 Cả lớp đọc đồng thanh theo. Chiếu lại, dừng ở những từ khó để luyện riêng.
- 3 **Học sinh làm:** Gọi vài em đọc cá nhân, cả lớp lắng nghe và nhận xét bạn đọc.

3. Tự nhiên & Xã hội – "Hành trình giọt nước" (Video)

Mục tiêu: Hiểu vòng tuần hoàn của nước qua một video ngắn 1–2 phút.

- 1 **Trước khi chiếu**, giao "nhiệm vụ xem": "Các em đếm xem giọt nước đi qua mấy chặng nhé."
- 2 Chiếu video. Sau đó tắt màn hình, hỏi lại nhiệm vụ – học sinh kể lại các chặng.
- 3 **Học sinh làm:** Vẽ sơ đồ vòng tuần hoàn vào vở bằng mũi tên và từ khoá.

BÍ QUYẾT "NHIỆM VỤ XEM"

Luôn giao một việc nhỏ *trước khi* chiếu video (đếm, tìm, ghi nhớ một chi tiết). Học sinh sẽ xem chủ động thay vì xem thụ động, và nhớ lâu hơn nhiều.

4. Luyện tập – "Cùng thi tài" (Máy tính bảng theo nhóm)

Mục tiêu: củng cố kiến thức qua bài tập tương tác, tạo không khí thi đua lành mạnh.

- 1 Chia lớp thành các nhóm 3–4 em, mỗi nhóm 1 máy tính bảng đã mở sẵn bài.
- 2 Các nhóm cùng làm một bộ câu hỏi. Quy định: **cả nhóm thống nhất rồi mới bấm chọn** – để mọi em cùng nghĩ.
- 3 Thầy cô đi quanh quan sát, khen nhóm hợp tác tốt (không chỉ khen nhóm nhanh nhất).

5. Sản phẩm – “Phóng viên nhí” (Máy tính bảng chụp/ghi)

Mục tiêu: Học sinh tạo ra sản phẩm, rèn diễn đạt và làm việc nhóm.

- 1 Giao chủ đề gần gũi: “Một loài cây quanh trường”, “Một nghề ở bản em”.
- 2 Nhóm dùng máy tính bảng chụp ảnh/ghi âm lời giới thiệu ngắn về chủ đề.
- 3 Chiếu sản phẩm của vài nhóm lên màn hình lớn, cả lớp cùng xem và vỗ tay động viên.

05 Quản lý lớp học khi dùng thiết bị

Giữ trật tự và sự chú ý – phần quan trọng nhất quyết định tiết học thành hay bại.

Thiết bị càng hấp dẫn, học sinh càng dễ “mải chơi”. Bí quyết không phải cấm đoán, mà là **đặt luật rõ ràng từ đầu** và cho các em việc để làm liên tục.

3 luật vàng – thống nhất với lớp ngay buổi đầu

Luật “Màn hình – Ánh mắt”

Khi thầy cô nói “**Úp máy / nhìn cô**”, tất cả úp màn hình xuống bàn và nhìn lên. Tập phản xạ này trong 1 phút đầu mỗi buổi.

Luật “Chạm khi được phép”

Máy tính bảng để yên trên bàn cho đến khi thầy cô nói “**bắt đầu**”. Trước đó, tay để trên bàn, không cầm máy.

Luật “Giữ gìn của chung”

Máy là tài sản chung của cả trường. Cầm hai tay, không ăn uống khi dùng, không tự ý cài/xóa gì.

Tín hiệu thay lời nói

Quy ước một tín hiệu (vỗ tay 3 nhịp, giơ tay) để cả lớp dừng lại trật tự thay vì thầy cô phải nói to.

Chia nhóm dùng máy tính bảng cho công bằng

Vai trò trong nhóm	Nhiệm vụ
Người điều khiển	Cầm và thao tác máy. Luân phiên mỗi câu/mỗi hoạt động để em nào cũng được chạm.
Người ghi chép	Ghi kết quả/đáp án của nhóm vào phiếu hoặc vở.
Người báo cáo	Đại diện nhóm trình bày khi thầy cô gọi.

Vai trò trong nhóm	Nhiệm vụ
Người giữ trật tự	Nhắc nhóm giữ giọng vừa phải, tập trung vào nhiệm vụ.

KHI MỘT EM MẤT TẬP TRUNG

Đừng dừng cả lớp để nhắc một em. Hãy đi lại gần, đặt tay nhẹ lên bàn em đó hoặc hỏi một câu liên quan đến bài. Sự hiện diện của thầy cô bên cạnh thường đủ để kéo em quay lại mà không làm gián đoạn nhịp lớp.

Giữ sự chú ý trong suốt tiết

- **Xen kẽ "xem" và "làm":** cứ sau 3–5 phút xem màn hình, cho một hoạt động tay/miệng (trả lời, viết, thảo luận).
- **Tắt màn hình khi không dùng:** bấm nút tắt hình tạm (thường có nút "Blank/Mute" trên điều khiển máy chiếu) để kéo sự chú ý về phía thầy cô.
- **Gọi tên ngẫu nhiên:** học sinh biết có thể được gọi bất cứ lúc nào sẽ chú ý hơn.

06 Xử lý sự cố nhanh

Bình tĩnh — phần lớn sự cố có cách khắc phục trong 30 giây.

NGUYÊN TẮC CHUNG KHI GẶP SỰ CỐ

Đừng để cả lớp ngồi chờ trong khi thầy cô loay hoay sửa. Hãy **giao ngay một việc cho học sinh** ("mở vở làm bài 2 nhé") rồi mới bình tĩnh xử lý. Nếu sau 1 phút chưa được, chuyển sang dạy bằng bảng đen — bài học quan trọng hơn thiết bị.

Máy chiếu sáng nhưng không có hình (màn xanh/đen)	Bấm nút Source/Input trên máy chiếu để chọn đúng cổng. Trên laptop nhấn Windows + P → Duplicate. Kiểm tra dây HDMI cắm chặt chưa.
Có hình nhưng không có tiếng	Kiểm tra loa ngoài đã bật & tăng âm lượng. Trên laptop, bấm biểu tượng loa, chọn đúng thiết bị phát (HDMI hoặc loa ngoài). Đảm bảo không ở chế độ tắt tiếng (mute).
Hình bị mờ, nhoè chữ	Xoay vòng Focus trên ống kính cho đến khi chữ sắc nét. Nếu hình méo hình thang, dùng chức năng Keystone để chỉnh thẳng.

Máy tính bảng đơ, không phản hồi	Giữ nút nguồn ~10 giây để khởi động lại. Trong lúc chờ, cho nhóm đó dùng chung máy nhóm bên cạnh.
Máy tính bảng sắp hết pin giữa giờ	Cắm sạc ngay nếu gần ổ điện. Nếu không, gộp nhóm đó với nhóm khác. <i>Phòng ngừa</i> : luôn sạc đủ trước buổi học.
Mất điện đột ngột	Chuyển ngay sang phương án bảng đen đã chuẩn bị sẵn (xem mẹo bên dưới). Khi có điện lại, chờ máy chiếu nguội rồi mới bật.

LUÔN CÓ "PHƯƠNG ÁN B"

Mỗi tiết dùng thiết bị, hãy chuẩn bị sẵn cách dạy phần đó **chỉ bằng bảng đen**. Khi thiết bị hỏng hay mất điện, thầy cô vẫn dạy trôi chảy. Học sinh sẽ không bao giờ phải ngồi chơi vì sự cố kỹ thuật.

07 An toàn & bảo quản thiết bị

Dùng bền lâu, an toàn cho cả thầy cô và học sinh.

Điện & dây cáp

Cố định dây gọn gàng dọc tường, tránh để vắt ngang lối đi gây vấp ngã. Không cắm quá nhiều thiết bị vào một ổ.

Nhiệt & thông gió

Không che khe thoát nhiệt của máy chiếu. Sau khi tắt, chờ quạt ngừng hẳn mới rút điện và cất.

Tránh nước & bụi

Không để nước, đồ ăn gần thiết bị. Lau màn hình bằng khăn mềm khô, không xịt nước trực tiếp.

Cất giữ

Cất vào hộp/tủ có khoá sau giờ học. Ghi sổ bàn giao số lượng để theo dõi, tránh thất lạc.

TUYỆT ĐỐI TRÁNH

Không cho học sinh nhìn thẳng vào ống kính máy chiếu đang phát — ánh sáng rất mạnh, hại mắt. Không để học sinh tự ý cắm/rút điện. Không tự tháo mở thiết bị khi hỏng — báo người phụ trách kỹ thuật của dự án.

Nhật ký thiết bị đơn giản

Giữ một quyển sổ nhỏ ghi: ngày dùng, thiết bị nào, tình trạng sau khi dùng (tốt / có vấn đề gì). Điều này giúp phát hiện sớm máy sắp hỏng và bàn giao rõ ràng giữa các thầy cô.

PL Phụ lục – In ra & dán ở lớp

Ba mẫu dùng ngay: checklist, nội quy, bảng phân công nhóm.

1. Checklist 2 phút trước giờ học

- ☐ Máy chiếu đã bật, lên hình rõ nét?
- ☐ Âm thanh (loa) đã thử, nghe được từ cuối lớp?
- ☐ Đúng bài/slide cần dùng đã mở sẵn?
- ☐ Máy tính bảng đã sạc $\geq 80\%$ và đánh số đầy đủ?
- ☐ Đã chuẩn bị "phương án B" bằng bảng đen?
- ☐ Dây điện gọn gàng, không vướng lối đi?

2. Mẫu nội quy lớp học có thiết bị

Quy ước	Nội dung dán lên tường
"Úp máy – nhìn cô"	Khi nghe hiệu lệnh, úp màn hình xuống và nhìn lên bảng.
Chạm khi được phép	Chỉ cầm máy khi thầy cô cho phép. Cầm bằng hai tay.
Giữ của chung	Không ăn uống khi dùng máy. Không tự cài/xoá ứng dụng.
Giọng vừa đủ	Thảo luận nhóm nói nhỏ, đủ nghe trong nhóm.
Báo ngay khi hỏng	Máy có vấn đề thì giơ tay báo, không tự sửa.

3. Bảng phân công nhóm (mẫu điển)

Nhóm	Điều khiển máy	Ghi chép	Báo cáo	Giữ trật tự
Nhóm 1				
Nhóm 2				
Nhóm 3				
Nhóm 4				

Gợi ý: luân phiên vai trò giữa các buổi để mọi học sinh đều được trải nghiệm thao tác thiết bị.

Chúc thầy cô những tiết học sống động!

Thiết bị chỉ là công cụ – chính sự tận tâm và những câu hỏi hay của thầy cô mới làm nên bài học đáng nhớ. Hãy bắt đầu từ một hoạt động nhỏ trong sổ tay này.

Sổ tay tập huấn · Phiên bản 1.0 · Lưu hành nội bộ